

제3개정판

완제의약품 제조 및 품질관리기준 가이드스 (민원인 안내서)

Guidance on Good Manufacturing Practices (GMP) for Medicinal Products

2021.6.9.



식품의약품안전처

Ministry of Food and Drug Safety

의약품품질과

지침서 · 안내서 제 · 개정 점검표

명칭

완제의약품 제조 및 품질관리 기준 가이드스(민원인 안내서)

아래에 해당하는 사항에 체크하여 주시기 바랍니다.

등록대상 여부	☐ 이미 등록된 지침서 · 안내서 중 동일 · 유사한 내용의 지침서 · 안내서가 있습니까?	☐ 예 ☐ 아니오
	☞ 상기 질문에 '예'라고 답하신 경우 기존의 지침서 · 안내서의 개정을 우선적으로 고려하시기 바랍니다. 그럼에도 불구하고 동 지침서 · 안내서의 제정이 필요한 경우 그 사유를 아래에 기재해 주시기 바랍니다. (사유 :)	
	☐ 법령(법 · 시행령 · 시행규칙) 또는 행정규칙(고시 · 훈령 · 예규)의 내용을 단순 편집 또는 나열한 것입니까?	☐ 예 ☒ 아니오
	☐ 단순한 사실을 대외적으로 알리는 공고의 내용입니까?	☐ 예 ☒ 아니오
	☐ 1년 이내 한시적 적용 또는 일회성 지시 · 명령에 해당하는 내용입니까?	☐ 예 ☒ 아니오
	☐ 외국 규정을 번역하거나 설명하는 내용입니까?	☐ 예 ☒ 아니오
	☐ 신규 직원 교육을 위해 법령 또는 행정규칙을 알기 쉽게 정리한 자료입니까?	☐ 예 ☒ 아니오
☞ 상기 사항 중 어느 하나라도 '예'에 해당되는 경우에 지침서 · 안내서 등록 대상이 아닙니다. 지침서 · 안내서 제 · 개정 절차를 적용하실 필요는 없습니다.		
지침서 · 안내서 구분	☐ 내부적으로 행정사무의 통일을 기하기 위하여 반복적으로 행정사무의 세부기준이나 절차를 제시하는 것입니까? (공무원용)	☐ 예 ☒ 아니오
	☐ 대내외적으로 법령 또는 고시 · 훈령 · 예규 등을 알기 쉽게 풀어서 설명하거나 특정한 사안에 대하여 식품의약품안전처의 입장을 기술하는 것입니까? (민원인용)	☒ 예 ☐ 아니오
기타 확인 사항	☐ 상위 법령을 일탈하여 새로운 규제를 신설 · 강화하거나 민원인을 구속하는 내용이 있습니까?	☐ 예 ☒ 아니오
	☞ 상기 질문에 '예'라고 답하신 경우 상위법령 일탈 내용을 삭제하시고 지침서 · 안내서 제 · 개정 절차를 진행하시기 바랍니다.	
상기 사항에 대하여 확인하였음. 2021 년 6 월 9 일 담당자 확 인 (부서장) 윤희경 강영아		

이 안내서는 완제의약품 제조 및 품질관리기준(GMP)에 대하여 알기 쉽게 설명하거나 식품의약품안전처의 입장을 기술한 것입니다.

본 안내서는 대외적으로 법적 효력을 가지는 것이 아니므로 본문의 기술방식(‘~하여야 한다’ 등)에도 불구하고 민원인 여러분께서 반드시 준수하셔야 하는 사항이 아님을 알려드립니다. 또한, 본 안내서는 2021년 6월 9일 현재의 과학적·기술적 사실 및 유효한 법규를 토대로 작성되었으므로 이후 최신 개정 법규 내용 및 구체적인 사실관계 등에 따라 달리 적용될 수 있음을 알려드립니다.

※ “민원인 안내서”란 대내외적으로 법령 또는 고시·훈령·예규 등을 알기 쉽게 풀어서 설명하거나 특정한 사안에 대하여 식품의약품안전처의 입장을 기술하는 것(식품의약품안전처 지침서등의 관리에 관한 규정 제2조)

※ 본 안내서에 대하여 의견이 있을 경우 아래로 문의하시기 바랍니다.

담당부서	식품의약품안전처 의약품안전국 의약품품질과
연 락 처	주소: 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187 전화: 043-719-2790, 2791 팩스: 043-719-2750 ~ 51

제 · 개정 이력

완제의약품 제조 및 품질관리기준 가이드스(민원인 안내서)

연번	제·개정번호	승인일자	주요 내용
1	안내서-0043-01	2015.03.12	(제정) 완제의약품 GMP 기준 해설
2	안내서-0043-02	2017.05.31	(일부개정) 의약품 제조 및 품질관리에 관한 규정 등 GMP 기준 개정사항 해설
3	안내서-0043-03	2017.05.31	(일부개정) ‘[별첨 2] 컴퓨터화 시스템 가이드스’ 추가
4	안내서-0043-04	2021.06.09.	(일부개정) 4.1 제품표준서 라. 기준량 조정 해설 개정



목 차

제1장 서론 / 1

- 1. 목적 및 원칙3
- 2. 구성방법 5

제2장 완제의약품 제조 및 품질관리기준 / 9

- 1. 용어의 정의 11
- 1의2. 품질경영 21
- 2. 시설 및 환경의 관리 47
 - 2.1 시설관리 47
 - 2.2 자동화장치 등의 관리 71
 - 2.3 환경관리 74
- 3. 조직 77
 - 3.1 조직의 구성 77
 - 3.2 제조부서 책임자 87
 - 3.3 품질(보증)부서 책임자 104
 - 3.4 위원회 151
- 4. 기준서 153
 - 4.1 제품표준서 153
 - 4.2 품질관리기준서 179
 - 4.3 제조관리기준서 193
 - 4.4 제조위생관리기준서 213

5. 문서	226
5.1 문서의 작성	226
5.2 문서의 관리	230
6. 밸리데이션	236
6.1 밸리데이션의 대상	236
6.2 공정 밸리데이션	237
6.3 시험방법 밸리데이션	259
6.4 세척 밸리데이션	263
6.5 제조지원설비 밸리데이션	278
7. 품질관리	279
7.1 시험관리	279
7.2 안정성 시험	310
7.3 제품품질평가	320
8. 제조관리	325
8.1 제조공정관리	325
8.2 포장공정관리	357
8.3 반품 및 재포장	378
9. 제조위생관리	385
9.1 작업원의 위생	385
9.2 작업소의 위생관리	391
9.3 제조설비의 세척	398
10. 원자재 및 제품의 관리	401
10.1 입고관리	401



목 차

10.2 보관관리	412
10.3 원생약의 보관관리	419
10.4 출고관리	422
11. 불만처리 및 회수	424
12. 변경관리	434
13. 자율점검	440
14. 교육 및 훈련	445
15. 위탁제조 및 위탁시험의 관리	449

별첨1 의약품 제조소의 시설 / 471

별첨2 컴퓨터화 시스템 / 547

1장



서론

1. 목적 및 원칙 / 3

2. 구성방법 / 5

1장 서론

1 목적 및 원칙

식품의약품안전처(Ministry of Food and Drug Safety, MFDS)는 2014년 7월 1일 의약품 실사상호협력기구(PIC/S)에 가입한 이후, 국내 GMP 규정을 국제적인 PIC/S GMP 기준과 동등하게 지속적으로 조화시켜 나가고 있습니다. 2014년 8월 21일자로 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」(총리령 제1089호) [별표 1](의약품 제조 및 품질관리기준)을 개정하고, 2015년 6월 17일에 PIC/S GMP 규정 16개 부속서(Annex)를 「의약품 제조 및 품질관리에 관한 규정」(식품의약품안전처 고시 제2015-35호)에 [별표 1](무균의약품 제조) 등 16개 별표로 제정하여 2015년 7월 1일부터 시행한 바 있습니다. 또한 최근에는 2016년 11월 21일에 PIC/S GMP 규정 Part I을 상기 고시(식품의약품안전처 고시 제2016-125호) [별표 17](완제의약품 제조)에 반영하여 개정하고 2017년 1월 1일부터 시행하고 있습니다. 아울러, 카바페넴제제 및 모노박탐제제의 제조시설 분리에 관한 국제기준을 반영하여 2016년 10월 28일에 「의약품 등의 제조업자 및 수입자의 시설기준령 시행규칙」(총리령 제1331호)을 개정하고 2018년 10월 29일자로 시행할 예정입니다.

식품의약품안전처에서는 이와 같은 GMP 규정 개정사항에 대하여 완제의약품 제조업체의 이해도를 높여 GMP 기준을 원활하게 적용할 수 있도록 2015년 3월에 제정되었던 「완제의약품 제조 및 품질관리기준 가이드스」를 개정하여 제 2개정판을 발간합니다. 이번 가이드스(민원인 안내서) 제 2개정판에서는 2015년부터 2017년 현재까지 개정된 「의약품 등의 제조업자 및 수입자의 시설기준령 시행규칙」(총리령), 「의약품 제조 및 품질관리에 관한 규정」(식품의약품안전처 고시 제2016-125호) [별표 1](무균의약품 제조) 등 17개 별표와 PIC/S GMP Guide Part I 및 Annex 15(PE-009-13, 2017)의 주요 개정내용인 ICH Q10 가이드라인에 따른 의약품품질시스템, 의약품 전주기에 걸친 지속적 공정검증, GMP 활동의 외부업체 의뢰 주의사항, 시험방법 기술이전 관리사항, 시판후 안정성시험·공정밸리데이션·제품품질평가 시 그룹화하여 실시하는 접근방법 등을 안내하고 있습니다. 아울러, 그간 발간되었던 GMP 관련 주요 지침서·안내서 중, ‘포장전 반제품시험을 완제품시험으로 대체 허용 운영방안’(2010), ‘무균의약품제제 검체채취 및 원료시험 관리지침’(2011), ‘시판 후 안정성시험 적용방안’(2015)’은 통합하여 반영하고 이번 가이드스(민원인 안내서) 개정과 함께 폐지합니다.

이 가이드스(민원인 안내서)는 PIC/S, WHO, ICH, 미국, 캐나다, 일본 등 해외 GMP 규정 및 관련 가이드스 등을 종합·검토하여 현재까지의 경험과 과학적 사실에 근거하여 객관성이 확보된 사항을 근거로 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 [별표 1] 과 「의약품 제조 및 품질관리에 관한 규정」 [별표 1]부터 [별표 17]까지의 GMP 기준에 대하여 다양한 운영 사례와 참고문헌(원문 포함)을 제시하여 알기 쉽게 설명한 것으로서 제약업계가 GMP 제도를 이해하고 자사의 의약품 제조환경에 적절하고 타당한 GMP 시스템을 운영하는 데 있어 실제적인 도움이 될 수 있도록 노력하였습니다.

다만, 이 가이드스(민원인 안내서)는 현재의 완제의약품 제조 및 품질관리기준(GMP)에 대한 식품의약품안전처의 일반적인 해석을 기술하고 있는 것으로 법적 효력이 있는 사항이 아니며, 의약품 품목허가사항 등 개별 사항에 따라 다르게 해석할 수 있고, 새로운 과학적 근거가 있을 경우 또는 관련 규정의 개정에 따라 추후 변경될 수 있습니다.

2 구성방법

완제의약품 제조 및 품질관리기준 가이드스(민원인 안내서)는 ‘제 1장 서론’, ‘제2장 완제의약품 제조 및 품질관리기준’, ‘[별첨 1] 의약품 제조소 시설기준’, ‘[별첨 2] 컴퓨터화 시스템’으로 구성되어 있습니다.

제 1장에서는 이 가이드스(민원인 안내서)의 목적 및 구성방법, 제2장에서는 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 [별표 1]의 각 조항별로 시설 및 환경의 관리, 문서, 밸리데이션, 위생 관리 등 제조 및 품질관리를 위해 갖추어야 할 전반적인 사항들, [별첨 1]에는 「의약품 등의 제조업 및 수입자의 시설기준령」 및 그 시행규칙의 각 조항별로 의약품 제조업자가 갖추어야 할 시설 및 관리 관련 사항, [별첨 2]에서는 「의약품 제조 및 품질관리에 관한 규정」(식품의약품안전처 고시 제2016-125호) [별표 9] 컴퓨터화 시스템’에 대하여 해설하였습니다. 아울러, 이 가이드스(민원인 안내서)에는 GMP 기준 운영에 대해 객관적인 근거 및 참고가 될 수 있는 PIC/S 등 해외 완제의약품 GMP 관련 규정, 가이드스 및 질의응답을 “참고자료”로 인용하여 그 번역문 및 원문을 수록하였습니다. 다만, 수록된 PIC/S 규정 중 일부 주요내용은 현재 국내 GMP 규정에 도입되지는 않았으나 이 가이드스(민원인 안내서)에서 안내하여 국제적인 GMP 규정 개정방향을 이해함으로써 제약업체가 미리 준비할 수 있도록 하였습니다.

이 가이드스(민원인 안내서)에 “참고자료”에 기재된 국내 및 PIC/S 등의 GMP 규정 및 가이드스는 다음과 같습니다. 참고로, 외국 규정의 원문은 최초 제시되는 부분은 전문을 인용하였으나, 최초 인용 이후부터 중복되는 경우에는 제목만을 언급하였습니다.